

Než začneš s variacemi a permutacemi, zopakuj si systematické vypisování možností, počítání prvků množin, krácení zlomků se součiny a kvadratickou rovnici, na kterou vedou rovnice s faktoriálem.

1. Systematické vypisování a stromový diagram ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Když počítáš možnosti, vypisuj je systematicky – nejdřív podle první volby, pak podle druhé. Stromový diagram to udělá přehledně: z kořene vede tolik větví, kolik je možností první volby, z každé z nich tolik, kolik je možností druhé volby, a tak dál. Počet všech cest od kořene ke koncům větví je počet možností. Brzy si všimneš, že větve se násobí – to je pravidlo součinu.

Příklad: Kolik dvojčíslic s různými číslicemi utvoříš z číslic 1, 2, 3? Vypiš je.

1. Na prvním místě může být 1, 2, nebo 3 – tři větve.
2. Na druhém místě zbývají vždy dvě číslice – z každé větve vedou dvě další.
3. Čísla: 12, 13, 21, 23, 31, 32.
4. Celkem $3 \cdot 2 = 6$.

Zkus sám:

1. Kolik různých oblečení sestavíš ze 3 triček a 2 kalhot?
2. Hodíš dvakrát mincí (P = panna, O = orel). Kolik je možných výsledků? Vypiš je.

2. Množiny a počet prvků SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H3 Množiny

Pravidlo součtu vychází z množin: když se možnosti rozpadnou do skupin, které se nepřekrývají (jsou disjunktní), sečteš jejich počty. Když se skupiny překrývají, musíš společnou část jednou odečíst, jinak ji započítáš dvakrát. Pomůže Vennův diagram. V kombinatorice proto případy rozděl tak, aby se nepřekrývaly.

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ počet prvků sjednocení

Příklad: Ve skupině 25 žáků hraje 12 fotbal, 9 volejbal a 4 obojí. Kolik žáků hraje aspoň jeden z těchto sportů?

1. $|F| = 12$, $|V| = 9$, $|F \cap V| = 4$.
2. Čtyři žáci jsou započítáni v obou skupinách.
3. $|F \cup V| = 12 + 9 - 4 = 17$.

Zkus sám:

1. Kolik čísel od 1 do 20 je dělitelných 2 nebo 5?
2. Zmrzlinu chceš buď v kornoutu (4 příchutě), nebo v kelímku (6 příchutí). Kolik máš možností?

3. Krácení zlomků se součiny ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomek zkrátíš, když čísel i jmenovatel vydělíš stejným číslem. Jsou-li čísel i jmenovatel zapsané jako součiny, stačí škrtnout stejné činitele: $\frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6 \cdot 5} = 7$. Nikdy nekrát sčítance, jen činitele. U výrazů s faktoriály proto nejdřív rozepíšeš větší faktoriál na součin, až se v něm objeví menší faktoriál, a ten zkrátíš.

$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$ krácení společným činitelem $c \neq 0$

Příklad: Vypočti bez kalkulačky $\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$.

1. Zkrát 8 se součinem $4 \cdot 2$: zbude $\frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3}$.
2. Zkrát 6 se 3: zbude $7 \cdot 2 \cdot 5$.
3. Výsledek je 70.

Zkus sám:

1. Vypočti $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1}$.
2. Proč nejde krátit šestkou ve zlomku $\frac{6 + 5}{6}$?

4. Faktoriál a kvadratická rovnice **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Faktoriál $n!$ je součin všech přirozených čísel od 1 do n , například $5! = 120$; navíc se dohodlo, že $0! = 1$. Platí

$n! = n \cdot (n-1)!$, a proto třeba $\frac{n!}{(n-2)!} = n(n-1)$. Rovnice s faktoriály se takto převedou na kvadratické rovnice.

Protože n je přirozené číslo, záporné nebo necelé kořeny vyřadíš.

$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ faktoriál

$\frac{n!}{(n-2)!} = n(n-1)$ krácení faktoriálů

Příklad: Vyřeš v $\mathbb{N}$ rovnici $\frac{n!}{(n-2)!} = 30$.

1. Zkrat: $\frac{n!}{(n-2)!} = n(n-1)$.
2. $n(n-1) = 30 \rightarrow n^2 - n - 30 = 0$.
3. $(n-6)(n+5) = 0 \rightarrow n = 6; -5 \notin \mathbb{N}$.
4. Zkouška: $6 \cdot 5 = 30$.

Zkus sám:

1. Vypočti $\frac{7!}{5!}$.
2. Vyřeš v $\mathbb{N}$ rovnici $n(n-1) = 56$.

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Základní kombinatorická pravidla** – Pravidlo součtu a součinu v úlohách s okamžitou kontrolou.
Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zakladni-kombinatoricka-pravidla>
- **Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I** – Pravidlo součtu a součinu na řešených příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Množinové operace** – Stručný přehled množinových operací s obrázky Vennových diagramů.
<https://www.matweb.cz/mnozinove-operace/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Systematické vypisování a stromový diagram:** 1) 6; 2) 4: PP, PO, OP, OO
- **2. Množiny a počet prvků:** 1) $10 + 4 - 2 = 12$; 2) $4 + 6 = 10$ (pravidlo součtu)
- **3. Krácení zlomků se součiny:** 1) 120; 2) 6 v čitateli je sčítanec, ne činitel; výsledek je $\frac{11}{6}$
- **4. Faktoriál a kvadratická rovnice:** 1) $7 \cdot 6 = 42$; 2) $n = 8$